

EXERCÍCIOS DE INTRODUÇÃO À LÓGICA PROPOSICIONAL

GABARITO

1) (c) $((P \vee \neg Q) \rightarrow (R \wedge S)) \vee (\neg(P \leftrightarrow R) \rightarrow (Q \wedge \vee S))$

2) $((P \vee Q) \rightarrow (\neg R)) \leftrightarrow ((S \wedge U) \neg (X \rightarrow Y))$

(b) A negação ($\neg$) foi aplicada como um conectivo binário, violando a regra de que a negação é um operador unário.

3) Parentetizando de acordo com a ordem de precedência:

1. $\neg$: $P \vee (\neg Q) \wedge R \rightarrow S \leftrightarrow (\neg U) \vee P$

2. $\wedge$: $P \vee ((\neg Q) \wedge R) \rightarrow S \leftrightarrow (\neg U) \vee P$

3. $\vee$: $(P \vee ((\neg Q) \wedge R)) \rightarrow S \leftrightarrow ((\neg U) \vee P)$

4. $\rightarrow$: $((P \vee ((\neg Q) \wedge R)) \rightarrow S) \leftrightarrow ((\neg U) \vee P)$

5. $\leftrightarrow$: $((P \vee ((\neg Q) \wedge R)) \rightarrow S) \leftrightarrow ((\neg U) \vee P)$

(c) $((P \vee ((\neg Q) \wedge R)) \rightarrow S) \leftrightarrow ((\neg U) \vee P)$

4) Removendo os parênteses sem alterar a ordem das operações:

$((P \rightarrow (Q \vee R)) \wedge (\neg(P \leftrightarrow R)))$ $\vee$ tem maior precedência que $\rightarrow$: remover

$((P \rightarrow Q \vee R) \wedge (\neg(P \leftrightarrow R)))$ $\leftrightarrow$ tem menor precedência que $\neg$: manter

$((P \rightarrow Q \vee R) \wedge (\neg(P \leftrightarrow R)))$ $\rightarrow$ tem menor precedência que $\wedge$: manter

$((P \rightarrow Q \vee R) \wedge (\neg(P \leftrightarrow R)))$ $\neg$ tem maior precedência que $\wedge$: remover

$((P \rightarrow Q \vee R) \wedge \neg(P \leftrightarrow R))$ englobam a fórmula inteira: remover

$(P \rightarrow Q \vee R) \wedge \neg(P \leftrightarrow R)$

(a) $(P \rightarrow Q \vee R) \wedge \neg(P \leftrightarrow R)$

5) P = Falso, Q = Verdadeiro

$$X: (P \rightarrow Q) \wedge \neg(\neg P \vee Q)$$

$$(F \rightarrow T) \wedge \neg(\neg F \vee T)$$

de Falso implica-se qualquer coisa

$$T \wedge \neg(\neg F \vee T)$$

Não Falso é Verdadeiro

$$T \wedge \neg(T \vee T)$$

Ou é Verdadeiro se algum operando é Verdadeiro

$$T \wedge \neg T$$

Não Verdadeiro é Falso

$$T \wedge F$$

E é Verdadeiro só se ambos forem Verdadeiros

$$F$$

$$Y: \neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (P \vee \neg Q)$$

$$\neg(F \wedge T) \leftrightarrow (F \vee \neg T)$$

E é Verdadeiro só se ambos forem Verdadeiros

$$\neg F \leftrightarrow (F \vee \neg T)$$

Não Verdadeiro é Falso

$$\neg F \leftrightarrow (F \vee F)$$

Ou é Verdadeiro se algum operando é Verdadeiro

$$\neg F \leftrightarrow F$$

Não Falso é Verdadeiro

$$T \leftrightarrow F$$

Bicondicional Verdadeira se ambos forem iguais

$$F$$

(d) X é Falsa, Y é Falsa

6) P = Verdadeiro, Q = Falso, R = Verdadeiro

$$X: (P \rightarrow F) \vee \neg(T \wedge \neg P)$$

$$(T \rightarrow F) \vee \neg(T \wedge \neg T)$$

Verdadeiro implica em Falso é Falso

$$F \vee \neg(T \wedge \neg T)$$

Não Verdadeiro é Falso

$$F \vee \neg(T \wedge F)$$

E é Verdadeiro só se ambos forem Verdadeiros

$$F \vee \neg F$$

não Falso é Verdadeiro

$$F \vee T$$

Ou é Verdadeiro se algum operando é Verdadeiro

$$T$$

$$Y: \neg(P \vee R) \leftrightarrow (Q \wedge R)$$

$$\neg(T \vee T) \leftrightarrow (F \wedge T)$$

Ou é Verdadeiro se algum operando é Verdadeiro

$$\neg T \leftrightarrow (F \wedge T)$$

E é Verdadeiro só se ambos forem Verdadeiros

$$\neg T \leftrightarrow F$$

Não Verdadeiro é Falso

$$F \leftrightarrow F$$

Bicondicional Verdadeira se ambos forem iguais

$$T$$

(a) X é Verdadeira, Y é Verdadeira

7) Tabela-verdade para $(P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge Q)$:

P	Q	$\neg Q$	$P \vee \neg Q$	$P \wedge Q$	$(P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge Q)$
T	T	F	T	T	T
T	F	T	T	F	F
F	T	F	F	F	T
F	F	T	T	F	F

(b) 2 (a fórmula resulta em Verdadeiro para 2 interpretações)

8) Tabela-verdade para $(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (R \vee P)$:

P	Q	R	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$R \vee P$	$(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (R \vee P)$
T	T	T	F	F	T	F
T	T	F	F	F	T	F
T	F	T	T	T	T	T
T	F	F	T	T	T	T
F	T	T	F	F	T	F
F	T	F	F	F	F	T
F	F	T	T	F	T	F
F	F	F	T	F	F	T

(b) 4 (a fórmula resulta em Verdadeiro para 4 interpretações)

9) Tabela-verdade:

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg(P \rightarrow Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \wedge \neg Q$	$\neg(P \rightarrow Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	$P \leftrightarrow Q$	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$P \wedge \neg Q$
T	T	T	F	F	F	F	F	T	F	F
T	F	F	T	F	T	F	T	F	T	T
F	T	T	F	T	F	F	F	F	T	F
F	F	T	F	T	T	T	T	T	F	F

(a) $\neg Q$

10) Tabelas-verdade:

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \rightarrow (Q \wedge R)$	$\neg(P \rightarrow (Q \wedge R))$	$\neg P$	$\neg P \vee (Q \wedge R)$
T	T	T	T	T	F	F	T
T	T	F	F	F	T	F	F
T	F	T	F	F	T	F	F
T	F	F	F	F	T	F	F
F	T	T	T	T	F	T	T
F	T	F	F	T	F	T	T
F	F	T	F	T	F	T	T
F	F	F	F	T	F	T	T

P	Q	R	$\neg Q$	$P \rightarrow \neg Q$	$\neg R$	$P \rightarrow \neg R$	$(P \rightarrow \neg Q) \vee (P \rightarrow \neg R)$	$\neg Q \vee \neg R$	$P \wedge (\neg Q \vee \neg R)$
T	T	T	F	F	F	F	F	F	F
T	T	F	F	F	T	T	T	T	T
T	F	T	T	T	F	F	T	T	T
T	F	F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	T	F	T	F	T	T	F	F
F	T	F	F	T	T	T	T	T	F
F	F	T	T	T	F	T	T	T	F
F	F	F	T	T	T	T	T	T	F

P	Q	R	$\neg P$	$\neg P \wedge Q$	$\neg P \wedge R$	$(\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$
T	T	T	F	F	F	F
T	T	F	F	F	F	F
T	F	T	F	F	F	F
T	F	F	F	F	F	F
F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	T	F	T
F	F	T	T	F	T	T
F	F	F	T	F	F	F

(c) $P \wedge (\neg Q \vee \neg R)$

11) Tabelas-verdade:

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P$	$\neg P \rightarrow Q$	$\neg(P \wedge Q) \vee (\neg P \rightarrow Q)$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	T	F	F	T	T	T
T	F	F	T	F	T	T	F
F	T	F	T	T	T	T	F
F	F	F	T	T	F	T	T

P	Q	$\neg Q$	$P \rightarrow \neg Q$	$\neg(P \rightarrow \neg Q)$	$P \vee Q$	$\neg(P \rightarrow \neg Q) \wedge (P \vee Q)$	$P \wedge Q$
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	T	T	F	T	F	F
F	T	F	T	F	T	F	F
F	F	T	T	F	F	F	F

P	Q	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$P \vee Q$	$(P \wedge \neg Q) \rightarrow (P \vee Q)$	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$
T	T	F	F	T	T	T	F
T	F	T	T	T	T	T	F
F	T	F	F	T	T	T	F
F	F	T	F	F	T	F	T

P	Q	$P \rightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \rightarrow P$	$Q \rightarrow P$
T	T	T	T	T
T	F	F	T	T
F	T	T	F	F
F	F	T	F	T

(b) $\neg(P \rightarrow \neg Q) \wedge (P \vee Q)$ e $P \wedge Q$

12) Tabelas-verdade:

P	Q	$\neg P$	$\neg P \vee Q$	$\neg(\neg P \vee Q)$	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$P \rightarrow Q$	$(P \wedge \neg Q) \wedge (P \rightarrow Q)$	$\neg(\neg P \vee Q) \vee (P \wedge \neg Q) \wedge (P \rightarrow Q)$
T	T	F	T	F	F	F	T	F	F
T	F	F	F	T	T	T	F	F	T
F	T	T	T	F	F	F	T	F	F
F	F	T	T	F	T	F	T	F	F

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg P$	$\neg P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q)$	$\neg((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q))$	$\neg Q$	$\neg((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q)) \vee \neg Q$
T	T	T	F	F	T	F	F	F
T	F	F	F	F	F	T	T	T
F	T	F	T	T	T	F	F	F
F	F	F	T	F	F	T	T	T

P	Q	$P \vee Q$	$\neg P$	$((P \vee Q) \wedge \neg P)$	$Q \wedge \neg P$	$((P \vee Q) \wedge \neg P) \rightarrow (Q \wedge \neg P)$	$\neg(P \vee Q)$
T	T	T	F	F	F	T	F
T	F	T	F	F	F	T	F
F	T	T	T	T	T	T	F
F	F	F	T	F	F	T	T

P	Q	$P \rightarrow Q$	$Q \rightarrow P$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	$P \vee Q$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P) \wedge (P \vee Q)$
T	T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T	F
F	T	T	F	F	T	F
F	F	T	T	T	F	F

(a) $\neg(\neg P \vee Q) \vee (P \wedge \neg Q) \wedge (P \rightarrow Q)$ e $P \wedge \neg Q$

(b) $\neg((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q)) \vee \neg Q$ e $\neg Q$

13) São logicamente equivalentes?

P	Q	R	$P \vee Q$	$(P \vee Q) \rightarrow R$	$P \rightarrow R$	$Q \rightarrow R$	$(P \rightarrow R) \vee (Q \rightarrow R)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F	F	F
T	F	T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	T	F	T
F	F	T	F	T	T	T	T
F	F	F	F	T	T	T	T

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \wedge (Q \vee R)$	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \vee R$
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	T
T	F	T	T	T	F	T
T	F	F	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	T
F	T	F	T	F	F	F
F	F	T	T	F	F	T
F	F	F	F	F	F	F

P	Q	R	$Q \rightarrow R$	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \rightarrow R$
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	F	T	F
T	F	T	T	T	F	T
T	F	F	T	T	F	T
F	T	T	T	T	F	T
F	T	F	F	T	F	T
F	F	T	T	T	F	T
F	F	F	T	T	F	T

P	Q	R	$P \wedge Q$	$P \wedge Q \wedge R$	$\neg(P \wedge Q \wedge R)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \wedge \neg Q$	$\neg R$	$\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$
T	T	T	T	T	F	F	F	F	F	F
T	T	F	T	F	T	F	F	F	T	F
T	F	T	F	F	T	F	T	F	F	F
T	F	F	F	F	T	F	T	F	T	F
F	T	T	F	F	T	T	F	F	F	F
F	T	F	F	F	T	T	F	F	T	F
F	F	T	F	F	T	T	T	T	F	F
F	F	F	F	F	T	T	T	T	T	T

(c) $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ e $(P \wedge Q) \rightarrow R$

14) $((P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q)$ é uma:

P	Q	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg P$	$\neg P \wedge Q$	$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$	$P \leftrightarrow Q$	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$((P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q)$
T	T	F	F	F	F	F	T	F	T
T	F	T	T	F	F	T	F	T	T
F	T	F	F	T	T	T	F	T	T
F	F	T	F	T	F	F	T	F	T

(a) Tautologia

15) $((P \vee Q) \rightarrow R) \wedge \neg R \rightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$ é uma:

P	Q	R	$P \vee Q$	$(P \vee Q) \rightarrow R$	$\neg R$	$((P \vee Q) \rightarrow R) \wedge \neg R$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \wedge \neg Q$	$((P \vee Q) \rightarrow R) \wedge \neg R \rightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$
T	T	T	T	T	F	F	F	F	F	T
T	T	F	T	F	T	F	F	F	F	T
T	F	T	T	T	F	F	F	T	F	T
T	F	F	T	F	T	F	F	T	F	T
F	T	T	T	T	F	F	T	F	F	T
F	T	F	T	F	T	F	T	F	F	T
F	F	T	F	T	F	F	T	T	T	T
F	F	F	F	T	T	T	T	T	T	T

(a) Tautologia